



في الشكل المجاور، احسب شدة المجال المغناطيسي عند النقطة  $C$  مقداراً واتجهاً.

**الحل:** شدة المجال المغناطيسي عند النقطة ( $C$ ) هي محصلة المجالين الناتجين عن السلك المستقيم والملف الدائري الذي عدد لفاته  $\left(\frac{1}{2}\right)$  لفة

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{\text{السلك}} + \vec{B}_{\text{الملف}}$$

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I_{\text{السلك}}}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 40 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_{\text{الملف}} = \frac{\mu_0 N I_{\text{الملف}}}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times \frac{1}{2}}{2 \times 2\pi \times 10^{-2}} = 5 \times 10^{-6} T(+z)$$

$$B_T = 1 \times 10^{-6} + 5 \times 10^{-6} = \mathbf{6 \times 10^{-6} T(+z)}$$